

Apuntes de
Teoría de grafos
Tomados como estudiante y revisados como
profesor

Federico Melo Barrero
f.melo@uniandes.edu.co

Copyright © 2022, 2026 Federico Melo Barrero.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento, incluyendo el diseño de la portada, figuras e imágenes, puede ser reproducida, registrada, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, eléctrico, fotoquímico, mecánico, electroóptico, magnético, de grabación, de fotocopia o cualquier otro sin permiso previo y por escrito del autor.

Índice

1. Definición de grafo	3
1.1. Tipos de grafo	3
1.1.1. Dirigido o no dirigido	3
1.1.2. Simple o multigrafo	3
1.1.3. Grafos ponderados	4

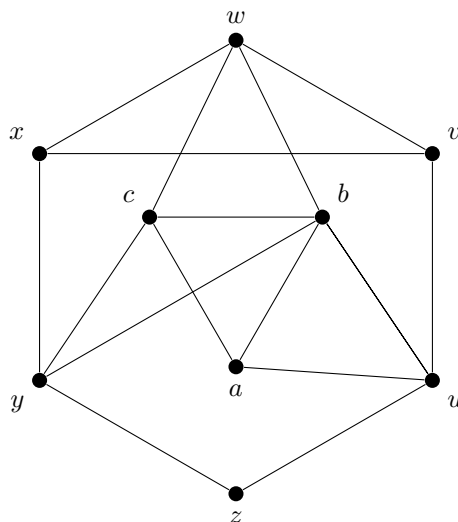
1. Definición de grafo

Un grafo es un objeto matemático en el cual arcos conectan pares de vértices. Formalmente:

Definición 1.1. Grafo

Un **grafo** G es un par ordenado de conjuntos disjuntos (V, E) tal que V es un conjunto de **vértices** o **nodos** y E es un conjunto de **aristas** o **arcos** que conectan pares de vértices.

Gráficamente, los vértices se representan por puntos y los arcos se representan por segmentos de recta que los conectan. El siguiente es un ejemplo de grafo cada vértice están marcado con una letra:



En ocasiones es útil enfatizar que V es el conjunto de vértices de G escribiendo $V(G)$, para no confundirlo con un posible conjunto de vértices $V(H)$ del grafo H . Lo mismo se puede hacer para $E(G)$ y $E(H)$.

Salvo que explícitamente se diga lo contrario, en estos apuntes se estudian **grafos finitos**, en los que los conjuntos V y E son finitos.

1.1. Tipos de grafo

1.1.1. Dirigido o no dirigido

Dependiendo de la estructura del conjunto de arcos, un grafo es dirigido o no dirigido:

Si los arcos de un grafo se dirigen de un vértice hacia otro, el grafo es **dirigido**. En ese caso, $E \subseteq V \times V$ y los arcos son pares *ordenados* de la forma (u, v) .

Si los arcos de un grafo no tienen dirección, el grafo es **no dirigido**. Si $\binom{V}{2}$ denota el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2 de V , entonces $E \subseteq \binom{V}{2}$, es decir, los arcos son pares *no ordenados* de la forma $\{u, v\}$.

1.1.2. Simple o multigrafo

Un **lazo** (*loop*) es un arco que conecta un vértice consigo mismo, de la forma $\{v, v\}$ en un grafo no dirigido o (v, v) en un grafo dirigido.

Un grafo es **simple** si no tiene lazos y además hay a lo sumo un arco entre cada par de vértices. Salvo que explícitamente se diga lo contrario, los conceptos en estos apuntes suponen grafos simples.

Si un grafo puede tener lazos, se dice que es un **grafo simple con lazos**. Su conjunto de arcos es de la

forma $E \subseteq \binom{V}{2} \cup \{\{a\} | a \in V\}$ y los lazos son conjuntos *singleton* con un solo vértice.

Si un grafo puede tener múltiples arcos entre el mismo par de vértices, se dice que es un **multigrafo**. En ese caso, $E \subseteq \binom{V}{2} \times \mathbb{N}$ es el conjunto de arcos, de la forma $(\{u, v\}, n)$ donde $u, v \in V$ y $n \in \mathbb{N}$. El número asociado a cada arco no es un peso, a diferencia de en un grafo ponderado. Es un diferenciador, para discernir entre arcos que conectan el mismo par de vértices.

1.1.3. Grafos ponderados

Un grafo **ponderado** es una tripla $G = (V, E, w)$, donde (V, E) es un grafo (de cualquiera de los tipos anteriormente definidos) y $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de pesos que asigna un número real a cada arco.